

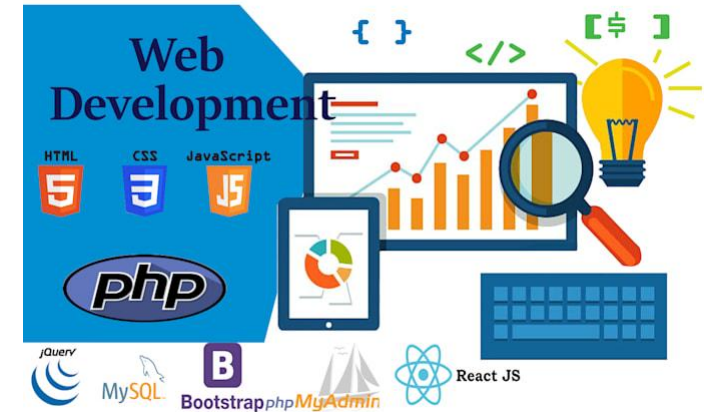
Semestre: 2026.1

Disciplina:

**ARA0062 DESENV. WEB EM HTML5, CSS,
JAVASCRIPT E PHP**

Aula 08

Fortaleza, CE: 27 de abril, 2026



TÓPICOS:

JavaScript; Como
integrar JS com HTML e
CSS
Tipos de dados;
Variáveis

Operadores
(aritméticos, atribuição,
comparação, lógicos)

Estruturas de decisão
(if/else, switch)

Estruturas de repetição
(for, while, do/while)

Vetores/Arrays

Funções

DOM (Document
Object Model); Eventos

AJAX e JSON

<header>

<nav>

<section>

<aside>

<article>

<footer>





CLIENT – SERVER

Princípios de Funcionamento

O modelo CLIENTE–SERVIDOR é um padrão de comunicação onde o **cliente** solicita serviços e o **servidor** fornece respostas.

COMO FUNCIONA

1 CLIENTE INICIA

O cliente (navegador, aplicativo ou dispositivo) inicia uma solicitação de serviço ao servidor.

2 ENVIAR SOLICITAÇÃO

A solicitação é enviada através da rede (geralmente via protocolo HTTP/HTTPS).

3 SERVIDOR RECEBE

O servidor recebe a solicitação e analisa o que foi pedido.

4 PROCESSAMENTO

O servidor processa a requisição, executa regras de negócio, acessa dados e prepara a resposta.

5 ENVIAR RESPOSTA

O servidor envia a resposta de volta ao cliente pela rede.

6 CLIENTE RECEBE

O cliente recebe a resposta e exibe o resultado ao usuário.



PRINCÍPIOS

Separação de Papéis
O cliente solicita serviços; o servidor fornece e gerencia recursos.

Centralização
Dados, regras e serviços ficam centralizados no servidor.

Escalabilidade
É possível atender vários clientes ao mesmo tempo e aumentar recursos conforme a demanda.

Comunicação
A comunicação acontece através da rede usando protocolos padrão (ex.: HTTP/HTTPS, TCP/IP).

VANTAGENS

- ✓ Gerenciamento centralizado
- ✓ Compartilhamento de recursos
- ✓ Segurança e controle de acesso
- ✓ Backup e manutenção simplificados
- ✓ Escalabilidade e performance

SEGURANÇA

- Use sempre HTTPS
- Autenticação e autorização
- Validação de dados
- Criptografia
- Logs e monitoramento

LEGENDA

→ Ação do cliente - - -> Comunicação pela rede → Ação do servidor - - -> Resposta do servidor

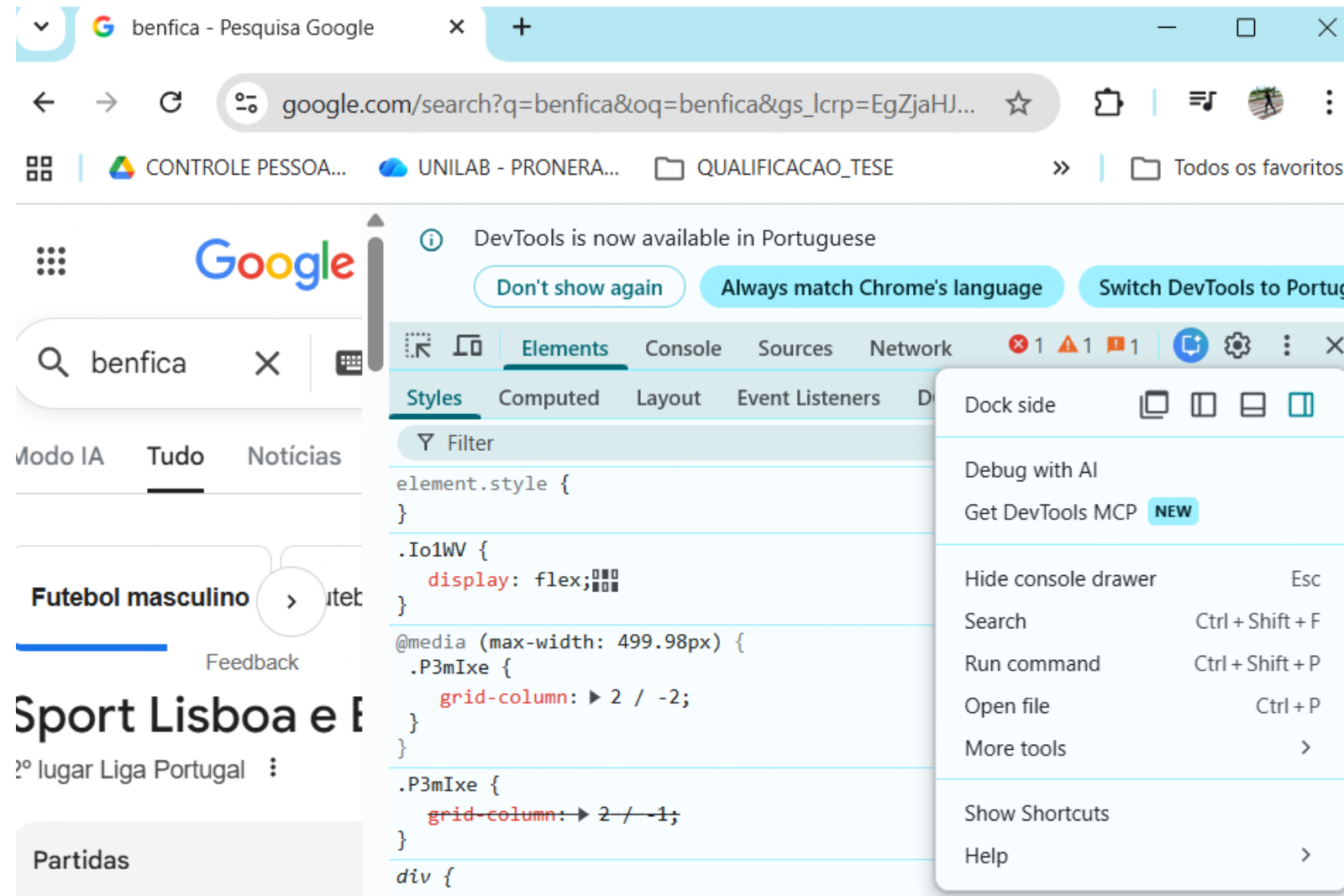


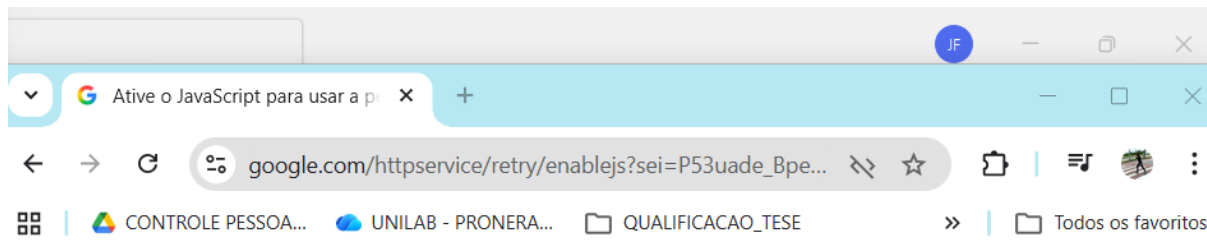
RESUMO

O cliente faz uma requisição. O servidor processa e retorna uma resposta. Essa troca permite aplicações, sites e serviços funcionarem na internet.

JAVASCRIPT

Linguagem de programação que permite adicionar comportamento e interatividade às páginas da web.





Ative o JavaScript para continuar pesquisando

O JavaScript está desativado no seu navegador. A

Aprenda a fazer isso no [Google Chrome](#)

1. Clique em **:** e depois em **Configurações**.
2. Clique em **Privacidade e segurança**.
3. Clique em **Configurações do site**.
4. Clique em **JavaScript**.

5. Selecione **Os sites podem usar JavaScript**.

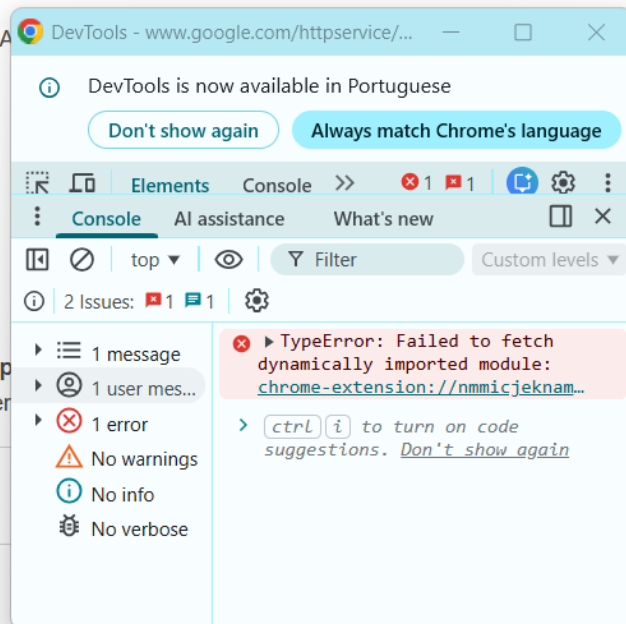
Você também pode ativar o JavaScript aperi

Aprenda a fazer isso no [Microsoft Edge](#)

Aprenda a fazer isso no [Mozilla Firefox](#)

Aprenda a fazer isso no [Apple Safari](#)

Aprenda a fazer isso no [Opera](#)

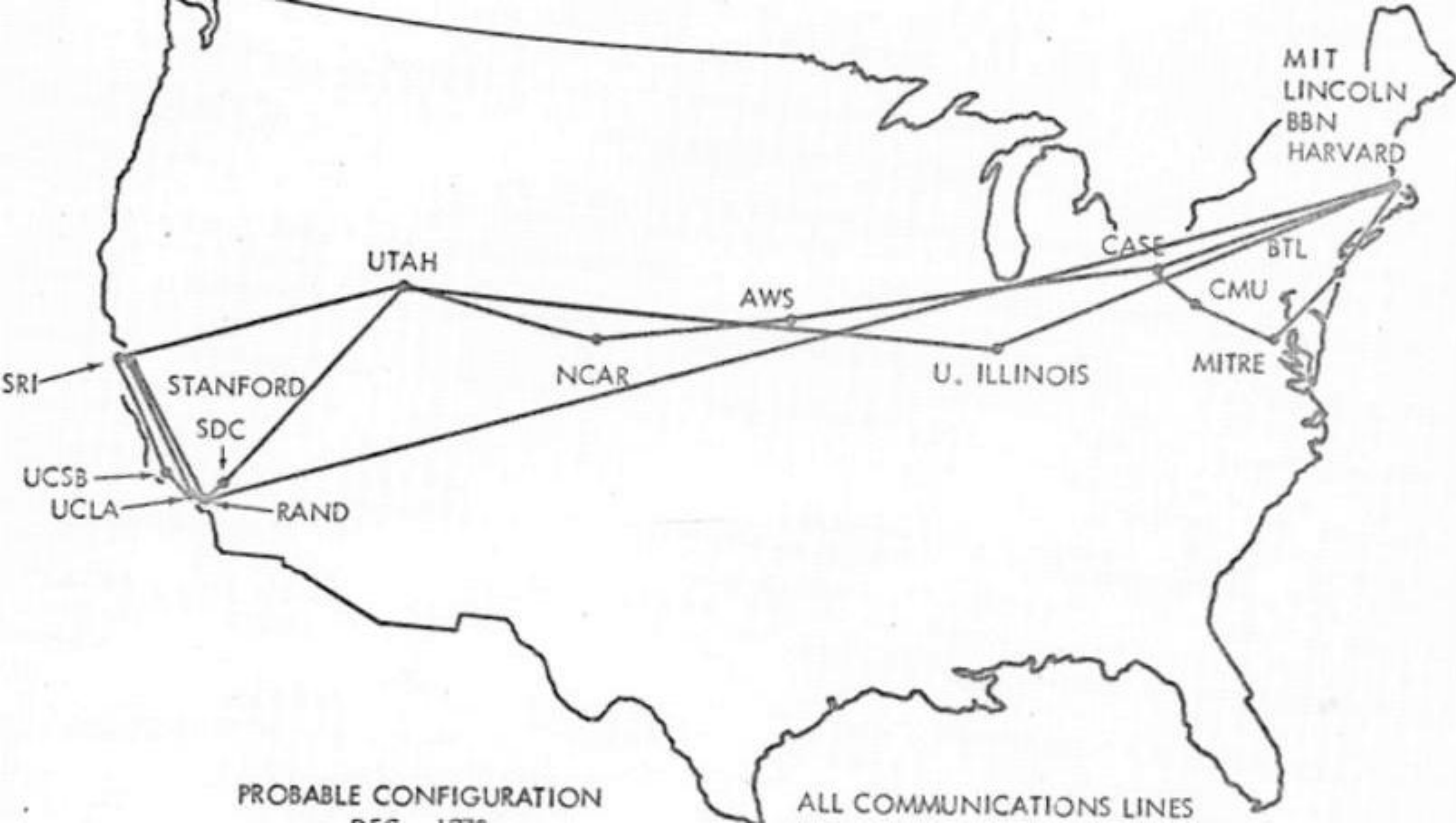




THE FIRST EVOLUTION OF THE *internet*
WAS A *military project* KNOWN AS

ARPANET

"ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY NETWORK"

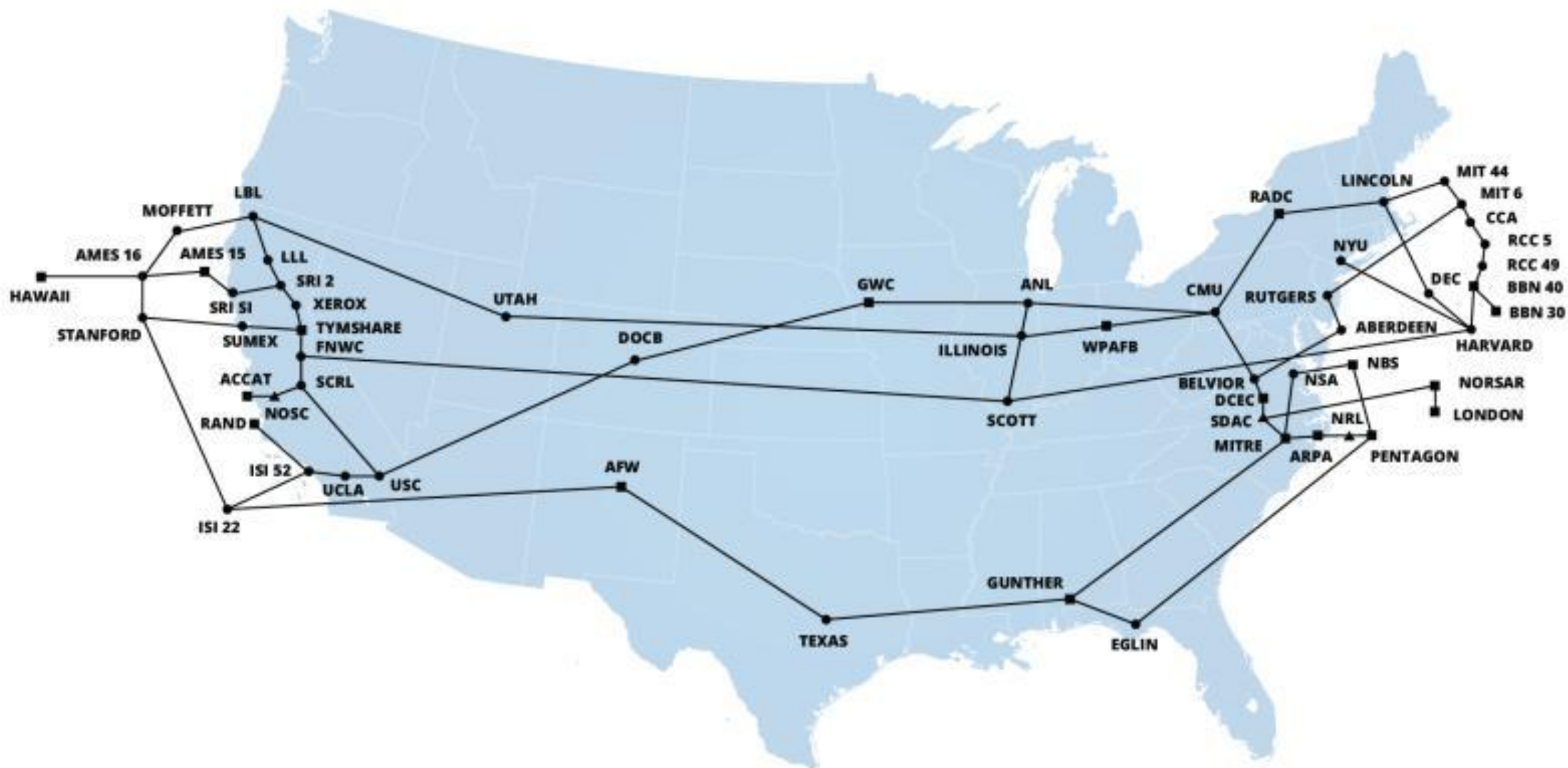


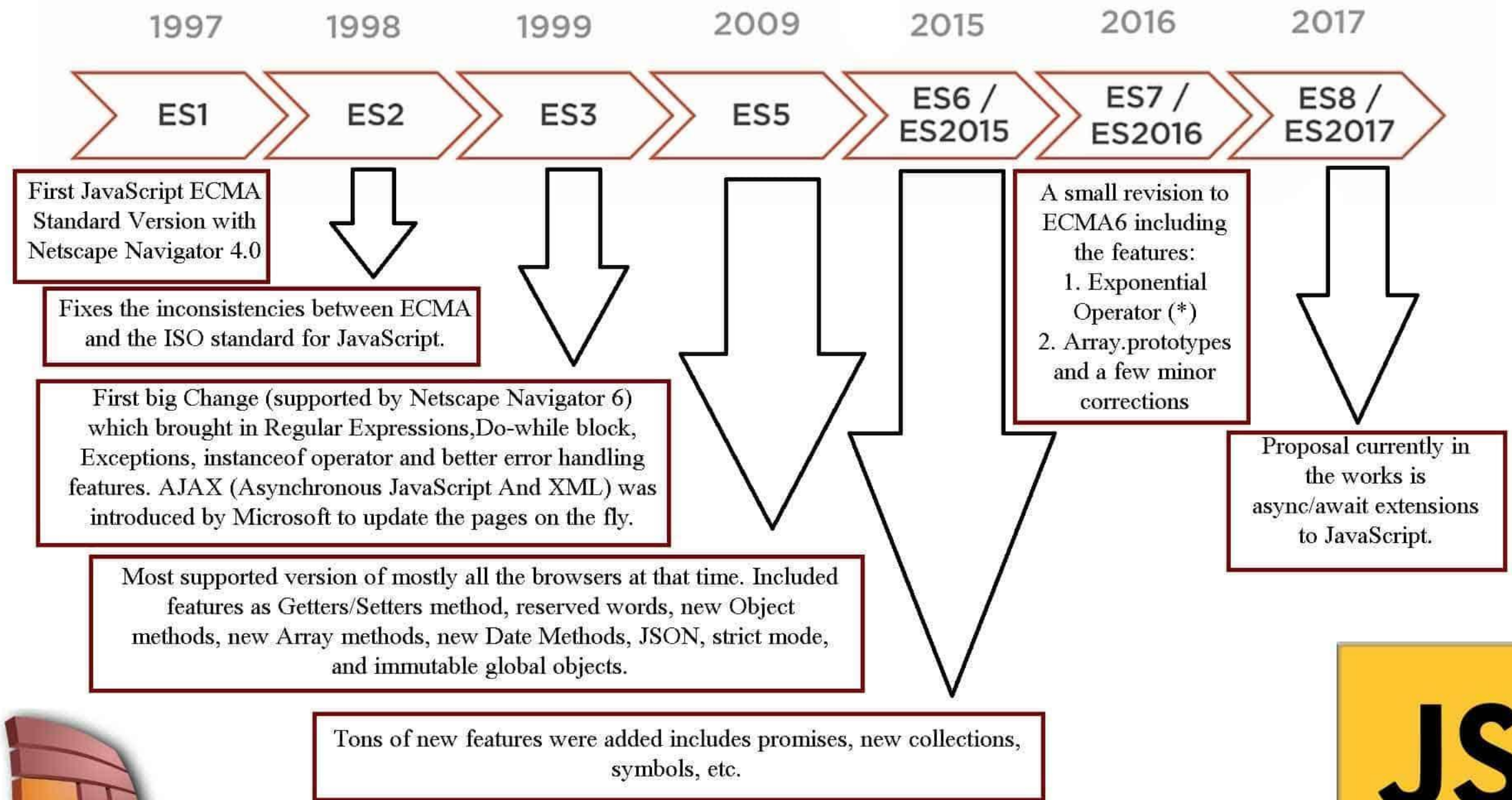
DATA PROCESSOR
MAINTENANCE &
OPERATIONS CENTER

DATA PROCESSOR
CONSOLE



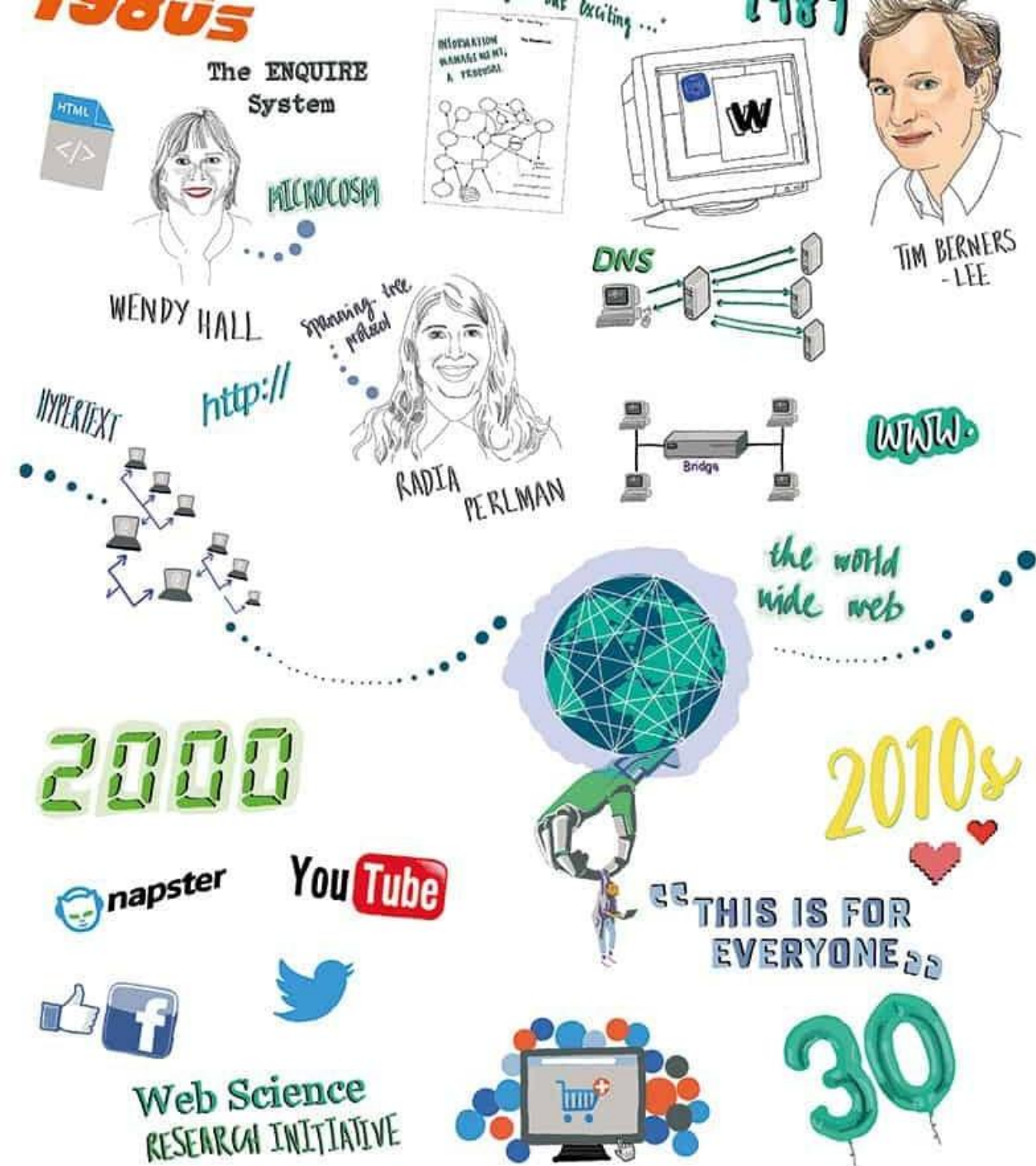
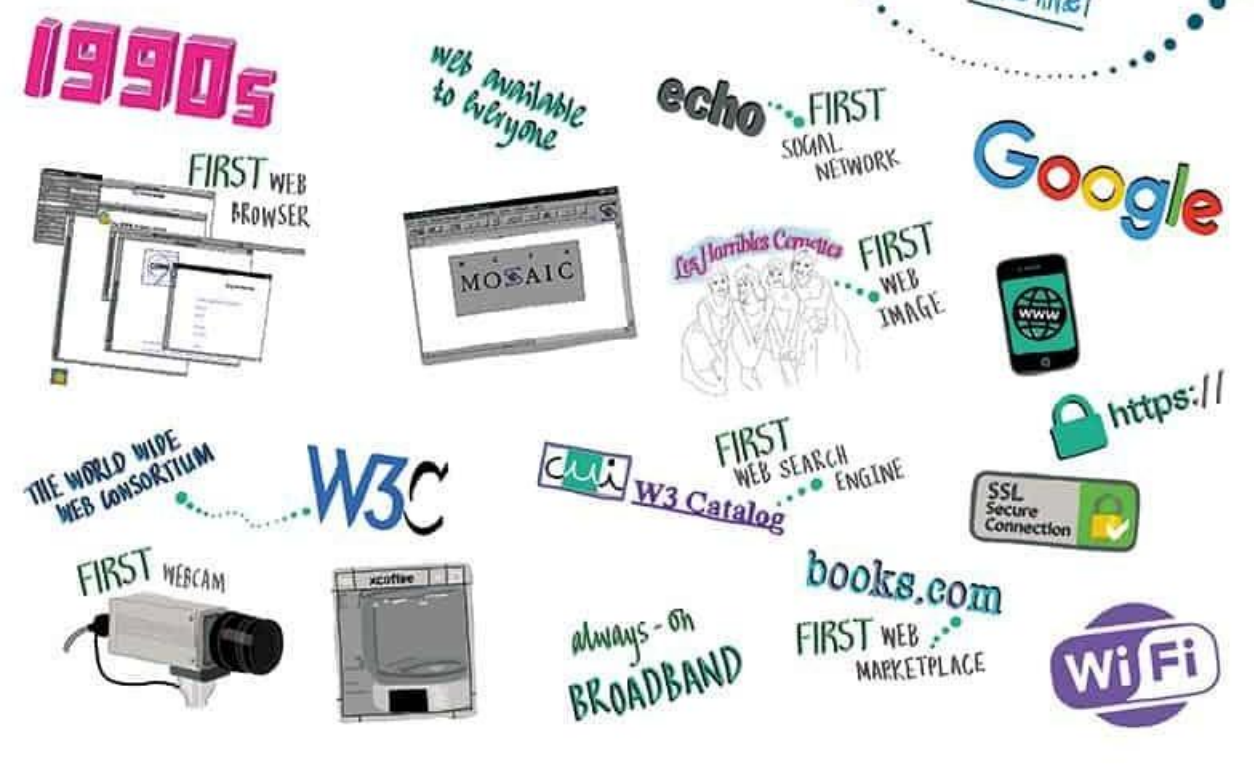
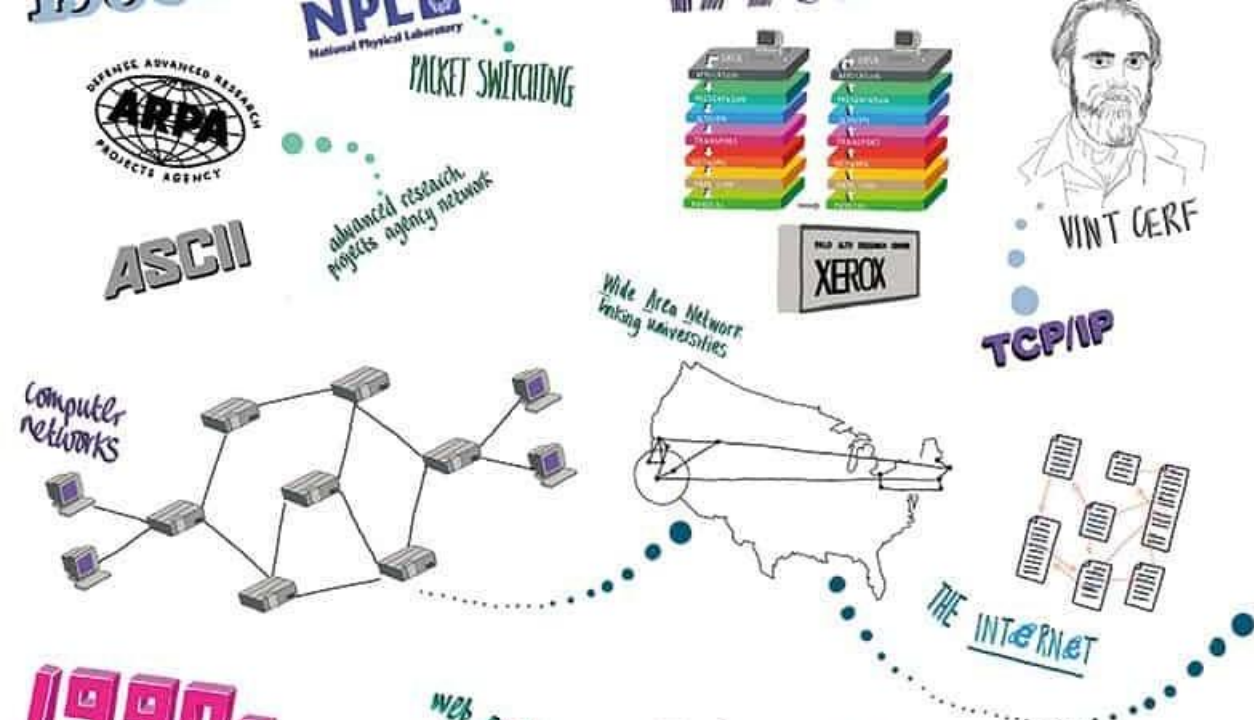
1977 ARPANET

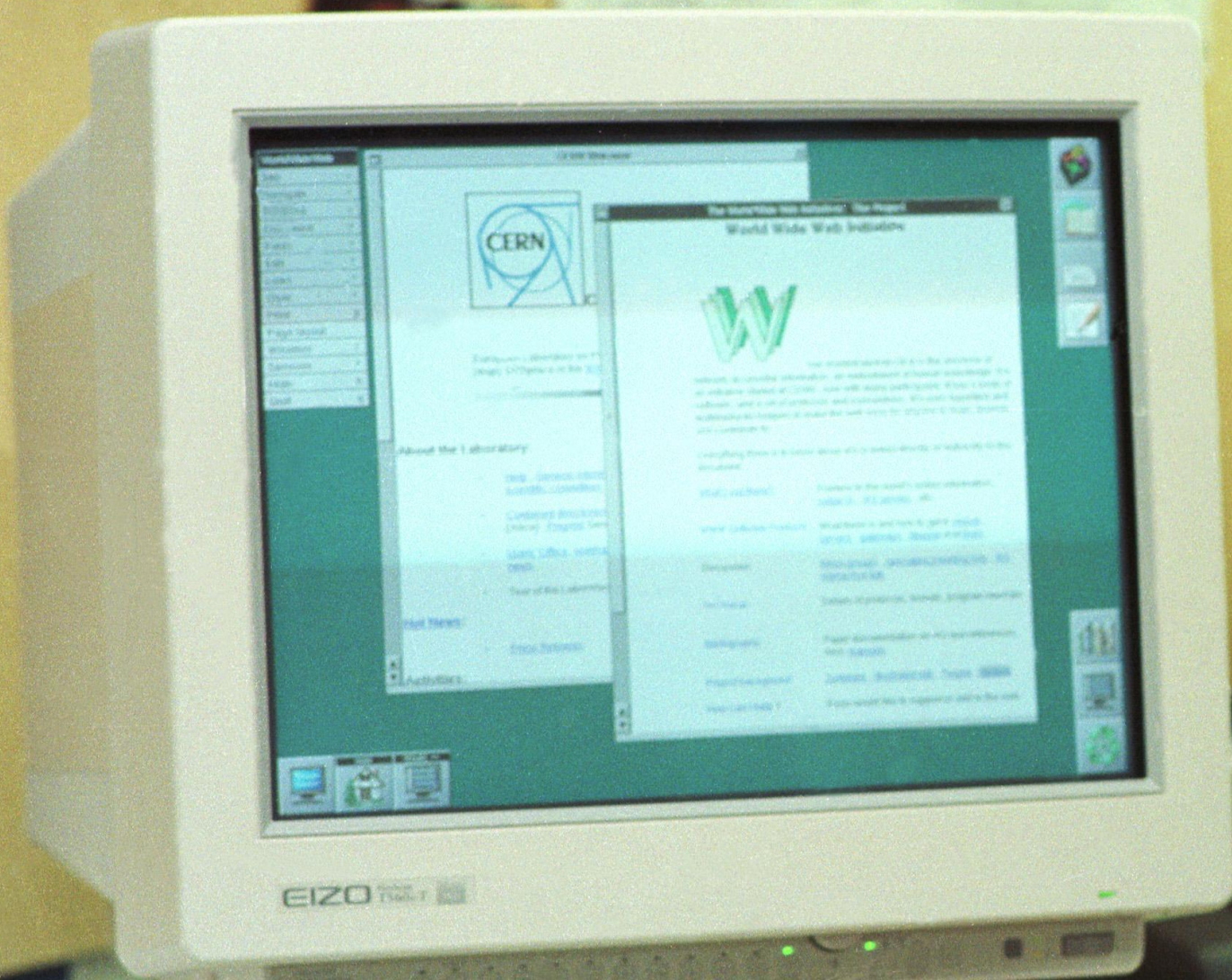


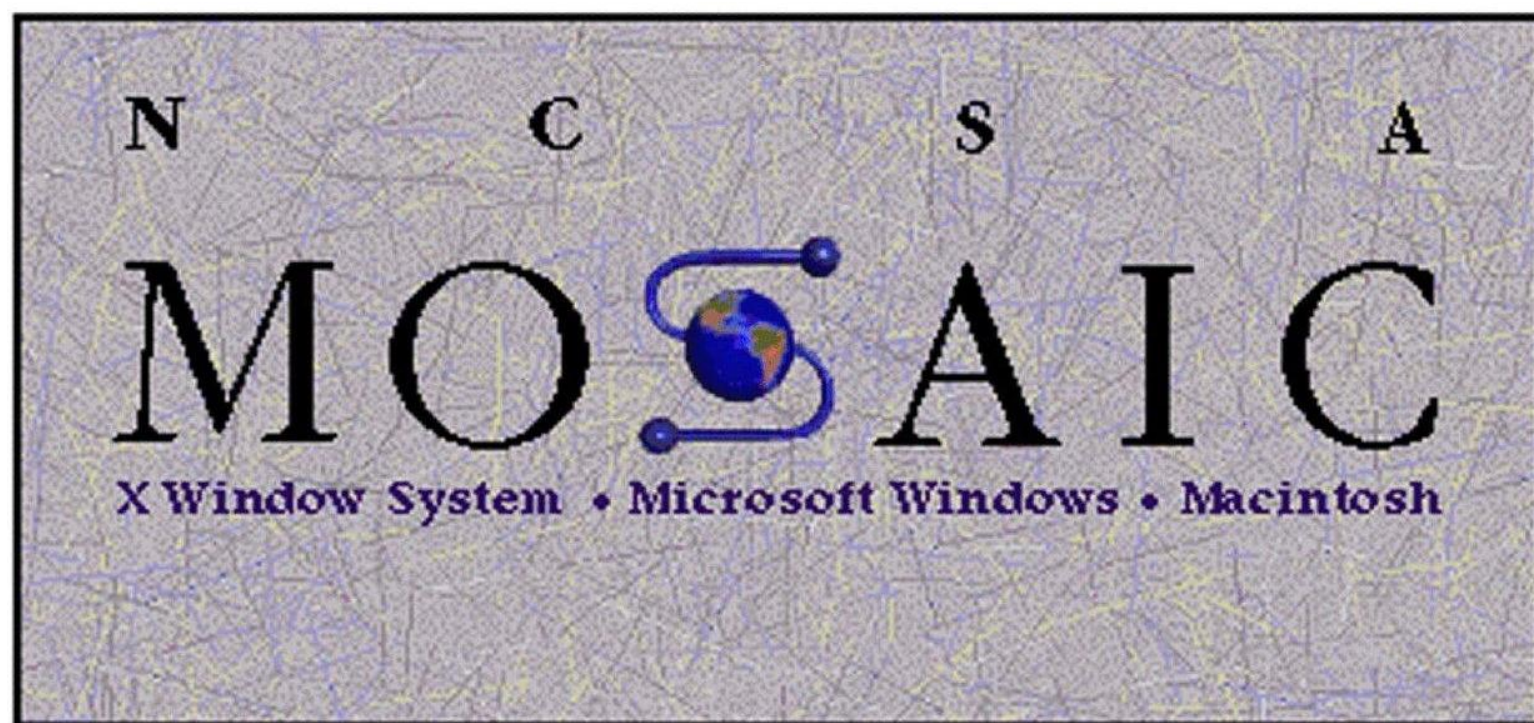


ECMA Scripts Versions

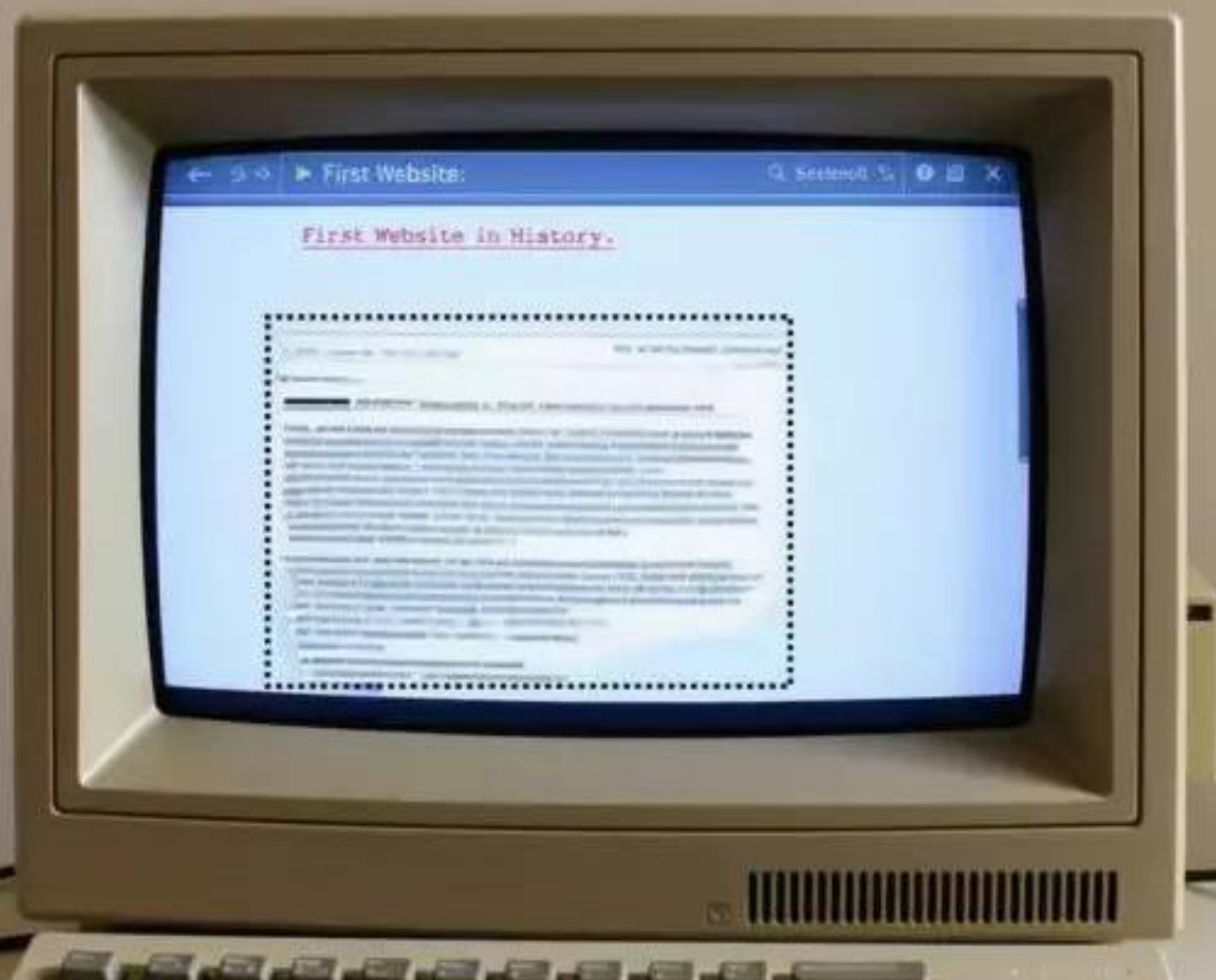
JS







Welcome to NCSA Mosaic, an Internet information browser and [World Wide Web](#) client. NCSA Mosaic was developed at the [National Center for Supercomputing Applications](#) at the [University of Illinois](#) in Urbana-Champaign. NCSA Mosaic software is [copyrighted](#) by The Board of Trustees of the University of Illinois (UI), and ownership remains with the UI.





NCSA Mosaic - 1993



Opera - 1996



maxthon



Netscape Navigator - 1994



Chrome - 2008



Internet Explorer - 1995



Safari - 2003



Tencent Traveler



>



Firebird (1998) > Firefox - 2004



AOL Browser



TheWorld



Netscape: Welcome to Netscape

Back Forward Home Reload Images Open Print Find Stop

etsite: <http://home.netscape.com/>

What's New? What's Cool? Handbook Net Search Net Directory Newsgroups

**WELCOME TO NETSCAPE**



EXPLORING THE NET**COMPANY & PRODUCTS****NETSCAPE STORE****NEWS & REFERENCE****ASSISTANCE****COMMUNITY**

NETSCAPE SERVER GALLERIA

SECURE COURIER
Netscape announces [the first open, cross-platform "digital envelope" protocol](#), to be supported by Intuit, MasterCard, and others.

WINDOWS 95 NAVIGATOR BETA
[Download](#) the latest beta release of Netscape Navigator, specially tuned to take advantage of [Win 95 interface enhancements and features](#).

SERVERMANIA
Test drive a [fully loaded Netscape Commerce or Communications Server](#) for 60 days and win the race for business server solutions. Now **free** for [educational and charitable nonprofit institutions](#).

**INTRODUCING...****Netscape**
NAVIGATOR
PERSONAL EDITION

WELCOME TO NETSCAPE!

EXPLORING THE NET
[What's New](#)
[What's Cool](#)
[Net Directory](#)
[Net Search](#)

NETSCAPE STORE
[Software](#)
[Support](#)
[Publications](#)

COMMUNITY
[Netscape User Groups](#)
[Internet White Pages](#)

COMPANY & PRODUCTS
[Netscape Products](#)

ASSISTANCE
[About the Net](#)

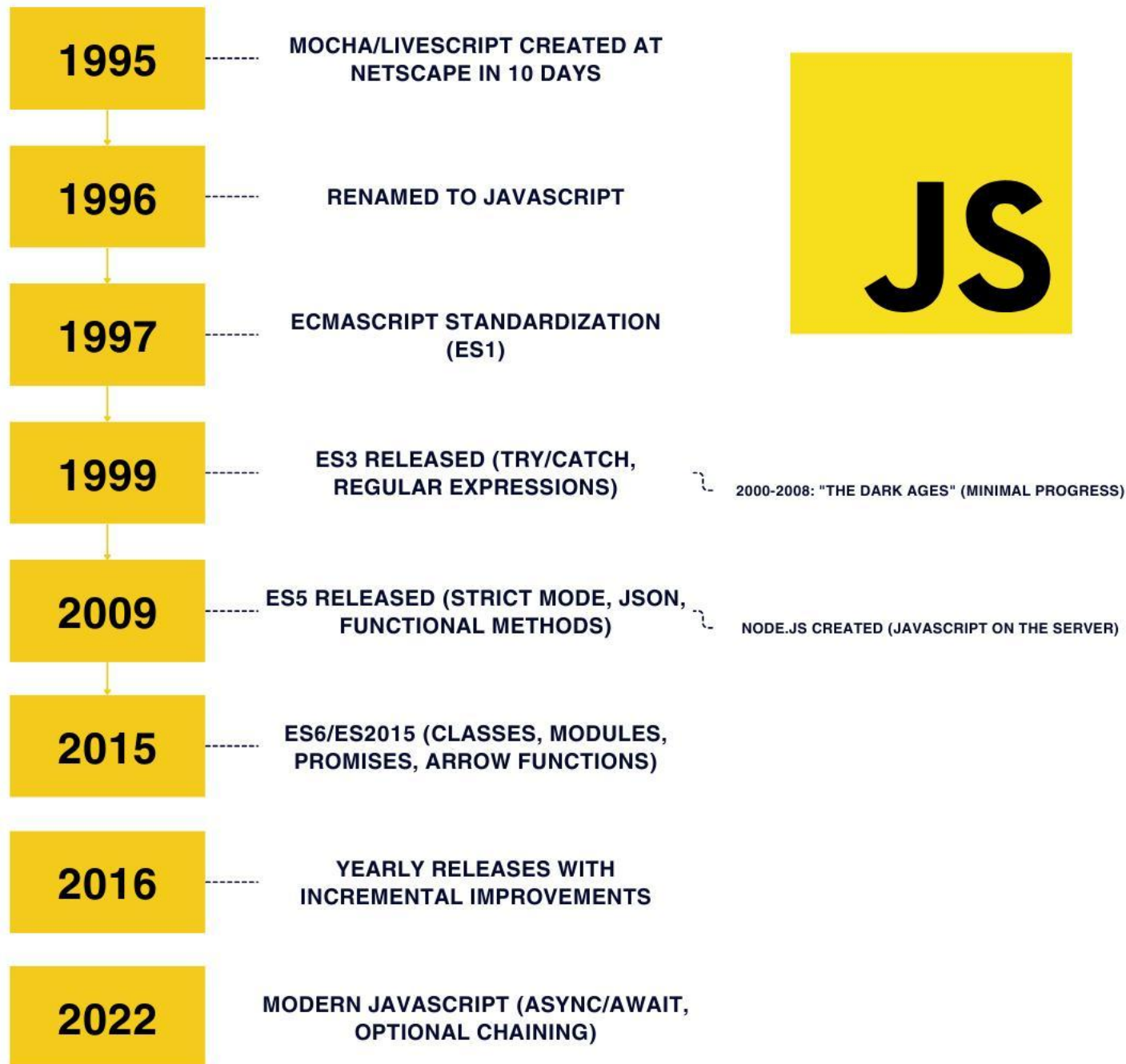
NEWS & REFERENCE
[Internet Headlines](#)

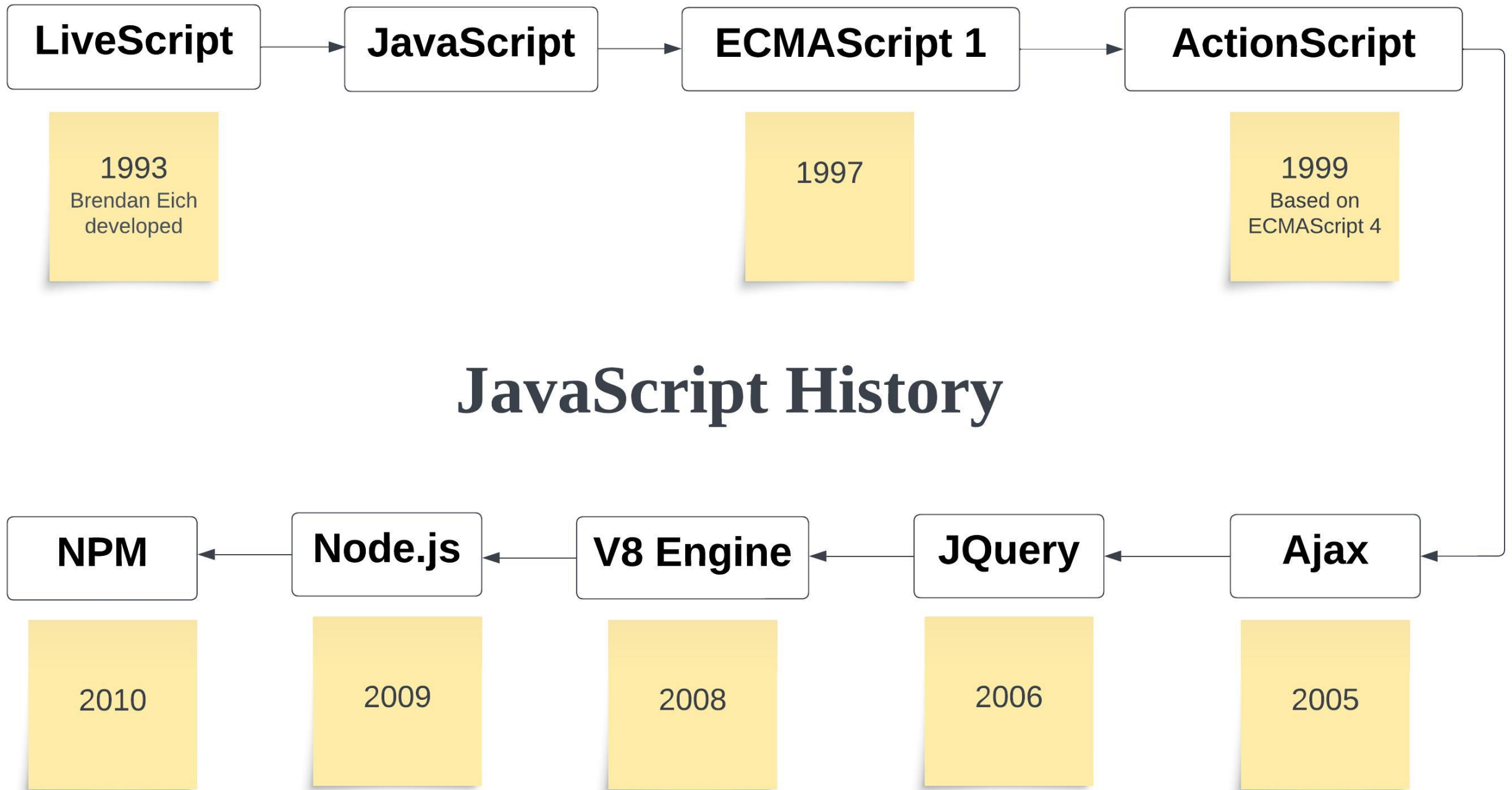


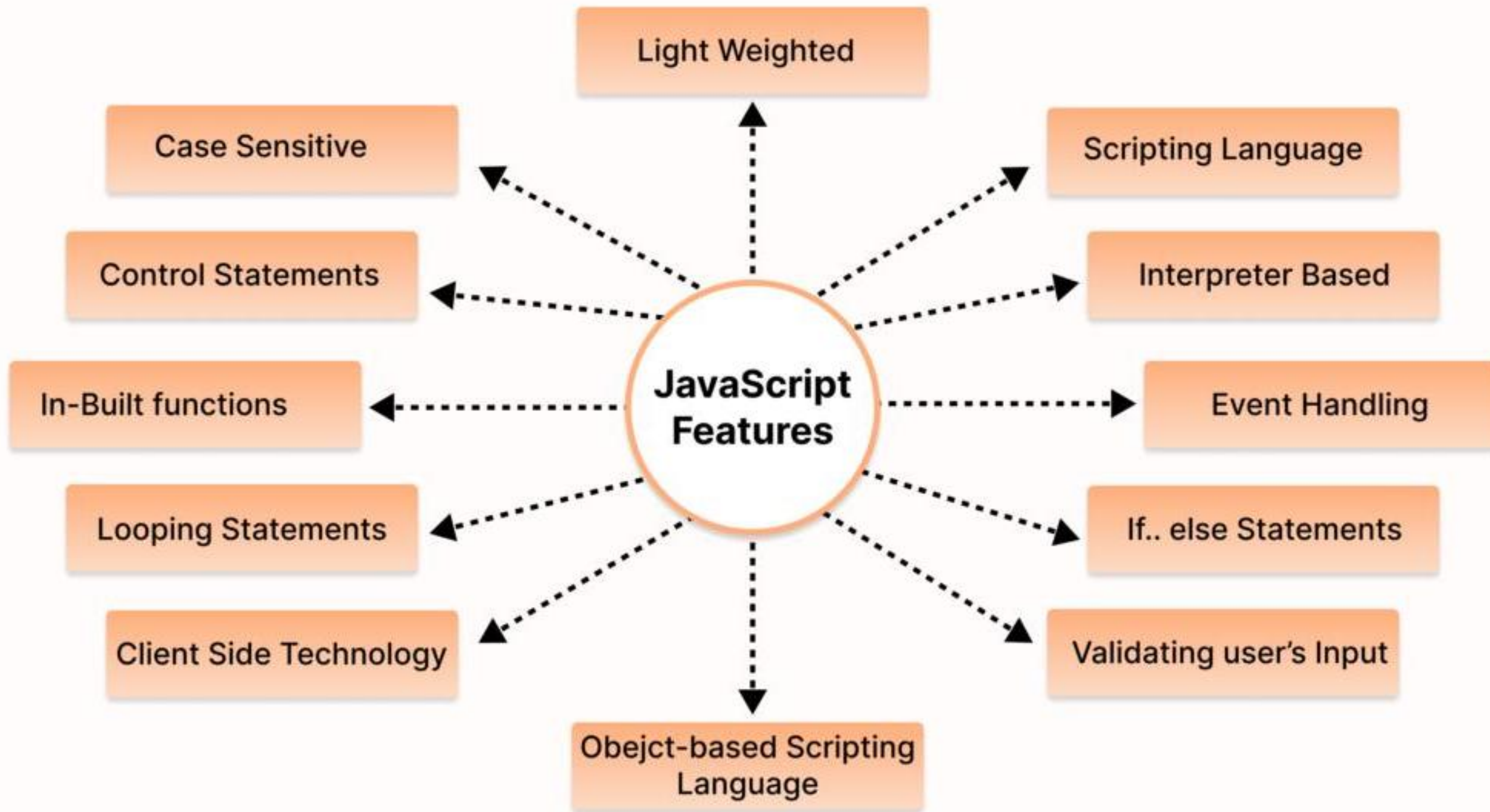
NETSCAPE®

After its release, JavaScript was named...









LINHA DO TEMPO DA EVOLUÇÃO DA WEB E DO JAVASCRIPT



1970

Surgimento da Internet (ARPANET)

- Origem na Guerra Fria (EUA x URSS)
- Criação da ARPANET pela DARPA
- Objetivo: proteger dados militares distribuindo-os em rede
- Evoluiu e se tornou a Internet que usamos hoje



1993

World Wide Web (WWW)

- Criada por Tim Berners-Lee
- Surgem 3 pilares da Web:
 - HTML: estrutura da página
 - HTTP: comunicação aos sites
 - WWW: acesso aos sites
- Primeiro navegador: Mosaic



1994

Netscape

- Fundada por Marc Andreessen
- Criação do navegador Netscape Navigator
- Popularizou a navegação na web



1995

JavaScript nasce

- Criado por Brendan Eich
- Nome original: Mocha → LiveScript → JavaScript
- Objetivo: dar interatividade ao HTML



Importante:
• JavaScript NÃO é Java.
Nome foi estratégia de marketing.



1997

ECMAScript (Padronização)

- Padronização feita pela ECMA
- Surge o ECMAScript
- JavaScript = implementação do padrão ECMAScript



2002

Mozilla & Firefox

- Fim da Netscape
- Surge a Mozilla Foundation
- Criação do navegador Firefox



2008

Google Chrome

- Lançado pelo Google
- Revolução na web moderna
- Introduz o motor V8 (JavaScript rápido)



2009

Motor V8

- Executa JavaScript com alta performance
- Usa compilação JIT (Just in Time)
- Código aberto



2010

Node.js

- Permite rodar JavaScript fora do navegador
- JavaScript agora também no servidor



CLIENTE vs SERVIDOR

Cliente: navegador (Chrome, Firefox)
Servidor: onde o site roda (Node.js, banco, etc.)



HTML, CSS e JavaScript

HTML → estrutura
CSS → aparência
JavaScript → comportamento



SITES QUE USAM JAVASCRIPT

- ✓ YouTube
- ✓ Instagram
- ✓ Facebook
- ✓ Netflix



Entender essa evolução ajuda a perceber que: JavaScript nasceu para o **cliente** (browser), evoluiu para o **servidor** (Node.js) e hoje é uma das linguagens **mais importantes** da web!

São trechos de texto ignorados pelo navegador, usados para explicar o código, documentar intenções ou desativar linhas temporariamente sem apagá-las.

```
// Comentário de linha única
```

```
/*
```

```
MKL
```

```
Comentário de múltiplas linhas
```

```
*/
```

Existem três principais formas de inclusão do JAVASCRIPT ao HTML

1. Através do script interno no body

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Exemplo</title>
</head>
<body>
  <h1>Meu Site</h1>

  <script>
    alert("Bem-vindo!");
    console.log("Página carregada");
  </script>
</body>
</html>
```

2. Por intermédio do script externo com extensão **.js** no body

Nome do programa:

script.js

*alert("MLK de programação");
console.log("Era da imaginação");*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Exemplo</title>
</head>
<body>
    <h1>Meu Site</h1>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

3. Na linha do código

```
<button onclick="alert('Clicou!')">Clique aqui</button>
```

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          /* CSS - Estilo */
9          .destaque {
10              background-color: rgb(169, 17, 32);
11              padding: 10px;
12              /* padding: auto; */
13              font-size: 20px;
14              text-align: center;
15              color: white;
16          }
17          button {
18              background-color: blue;
19              color: white;
20              padding: 10px;
21          }
22      </style>
23  </head>
24  <body>
25
26  <body>
27      <!-- HTML - Estrutura -->
28      <h1>Site Interativo</h1>
29      <button onclick="mudarTexto()">Clique aqui</button>
30      <p id="mensagem">Texto original</p>
31      <!-- JavaScript - Comportamento -->
32      <script>
33          function mudarTexto() {
34              let paragrafo = document.getElementById("mensagem");
35              paragrafo.innerHTML = "Você clicou!";
36              paragrafo.className = "destaque";
37          }
38      </script>
39  </body>
40  </html>
```

JAVASCRIPT NO NAVEGADOR

Interação

window.alert() ou **alert()**

console.log()

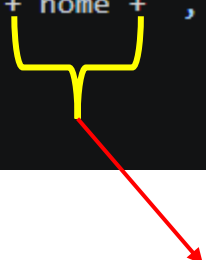
VARIÁVEIS

É um espaço na memória do computador utilizada para guardar um valor. Você dá um nome para esse espaço e depois pode usar esse nome para acessar o valor.

VARIÁVEIS

window.prompt()

```
<script>
  let nome = window.prompt("Qual é o teu nome?")
  window.alert("Olá " + nome + ", prazer em te conhecer e seja bem-vindo ao curso de JavaScript para todos! Aula de hoje é noção sobre variaveis!")
</script>
```



Símbolo de **concatenação**

OBS. De vez em quando sinal mais (+) pode atuar de uma ou duas formas:

1. Como símbolo de **concatenação** (para juntar dois ou mais trechos do código)

2. Como símbolo de operador aritmético

numero1 = 20
numero2 = 10
soma = numero + numero2



Atenção:

Para operações aritméticas, é preciso utilizar a conversão do tipo, visto que, o JS entende dado como String.

VARIÁVEIS

Regras para declarar variável (is):

Pode conter letras, números, _ e \$

Não pode começar com número

Não pode usar palavras reservadas (ex: let, if, for)

JavaScript é case-sensitive (maísculas e minúsculas são diferentes)

```
// Forma correta de declarar variáveis em JavaScript
```

```
let nome = "Rodrigo";
```

```
let _sobrenome = "Silva";
```

```
let $idade = 30;
```

```
// Formas incorretas de declarar variáveis
```

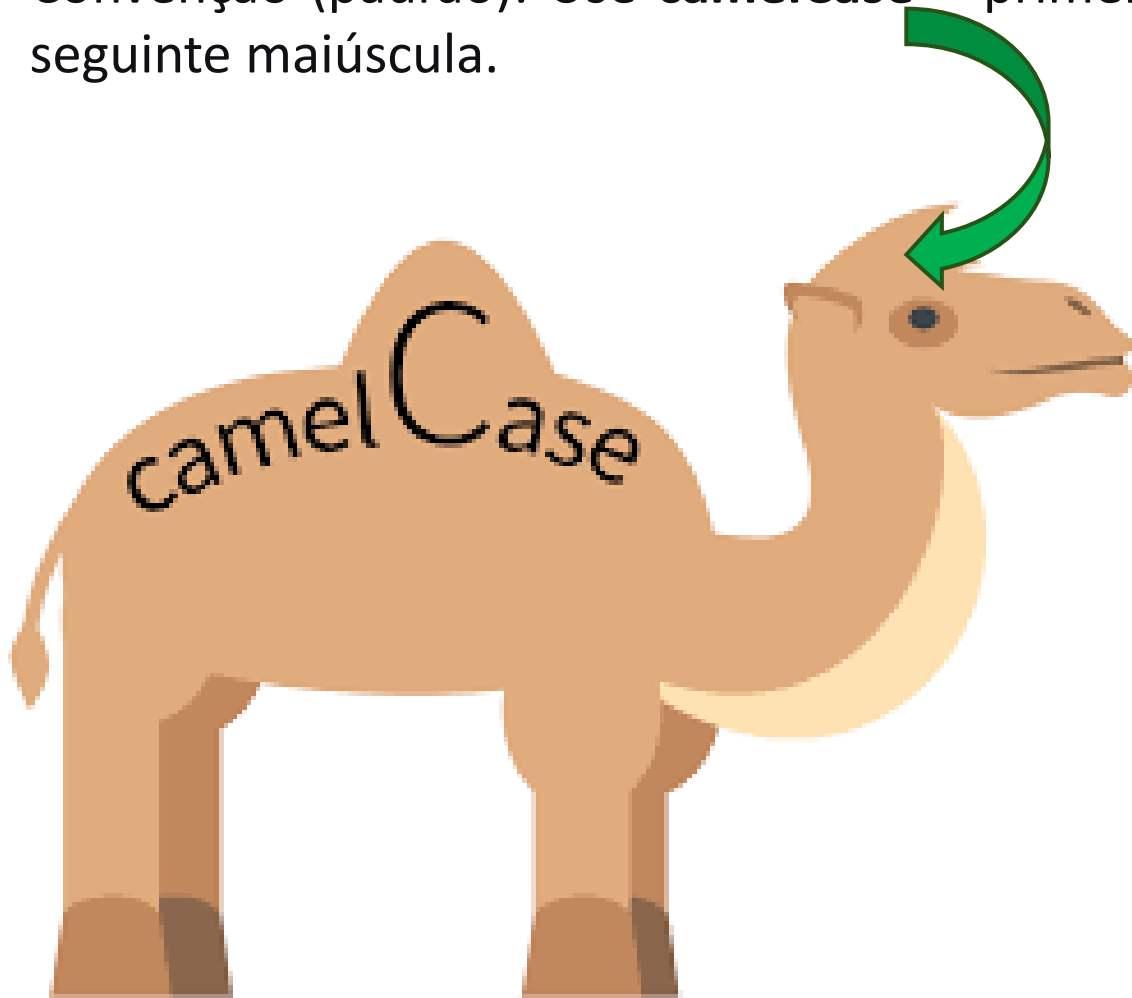
```
let 1nome = "Maria"; // Não pode começar com número
```

```
let sobrenome-completo = "Souza"; // Não pode conter hífen
```

```
let var = "Teste"; // "var" é uma palavra reservada
```

VARIÁVEIS

Convenção (padrão): Use **camelCase** – primeira letra minúscula, primeira letra de cada palavra seguinte maiúscula.



```
// camelCase
```

```
let nomeDoUsuario = "Julia";
```

```
let pontuacaoTotal = 10;
```

```
let estaAprovado = true;
```

Declaração múltipla de variáveis

```
let a = 10, b = 20, c = 30;
console.log(a, b, c);

console.log("=== TESTE 2 ===");
let x, y, z;
x = 5; y = 15; z = 25;
console.log(x + y + z);

console.log("=== TESTE 3 ===");
let nome = "João", idade = 30, aprovado = true;
console.log(nome, idade, aprovado);

console.log("=== TESTE 4 ===");
let p = 10, s = 20, t;
t = p; p = s; s = t;
console.log("p=", p, "s=", s);

console.log("=== TESTE 5 ===");
const PI = 3.14, G = 9.8;
console.log("PI=", PI, "G=", G);

console.log("=== TESTE 6 ===");
let n1 = 15, n2 = 4;
console.log("Soma:", n1 + n2);
console.log("Produto:", n1 * n2);
```

VARIÁVEIS

```
<script>

  let numero1 = window.prompt("Digite o primeiro número: ")
  let numero2 = window.prompt("Digite o segundo número: ")
  let resultado = numero1 + numero2
  window.alert("O resultado da soma é: " + resultado) // O resultado da soma é: 1020, pois o prompt retorna uma string, e a operação de soma
  entre strings é a concatenação. Para corrigir isso, precisamos converter as entradas para números usando a função parseFloat() ou parseInt
  ().

</script>
```

TIPO DE DADO

É a classificação que indica qual o formato da informação armazenada.

Tipo	O que guarda	Exemplo	Relação
string	Texto	"João", 'Olá'	Placa de texto
number	Número	25, 3.14, -10	Calculadora
boolean	Verdadeiro/falso	true, false	Interruptor
undefined	Sem valor definido	let x;	Gaveta vazia
null	Vazio intencional	let x = null;	Gaveta com etiqueta "vazia"

TIPO DE DADOS

String (texto)

Sequência de caracteres dentro de aspas.

```
let nome = "Ana";  
let sobrenome = 'Silva';  
let frase = `Olá, ${nome}!`; // template string
```

Boolean (booleano)

Apenas dois valores: true (verdadeiro) ou false (falso).

```
let aprovado = true;  
let logado = false;
```

Number (número)

Definição: Valores numéricos (inteiros ou decimais). Sem aspas!

```
let idade = 25;  
let altura = 1.75;  
let temperatura = -5;
```

Undefined

Definição: Variável foi criada mas não recebeu valor.

```
let resposta;  
console.log(resposta); // undefined
```

Null

Definição: Variável com valor vazio intencional.

```
let resultado = null;
```

Descobrir tipo; função (**typeof**)

```
console.log(typeof "Olá");    // "string"  
console.log(typeof 42);       // "number"  
console.log(typeof true);     // "boolean"  
console.log(typeof undefined); // "undefined"
```

CONVERSÃO DO TIPO

```
<script>

  let numero1 = window.prompt("Digite o primeiro número: ")
  let numero2 = window.prompt("Digite o segundo número: ")
  let resultado = numero1 + numero2
  window.alert("O resultado da soma é: " + resultado) // O resultado da soma é: 1020, pois o prompt retorna uma string, e a operação de soma
entre strings é a concatenação. Para corrigir isso, precisamos converter as entradas para números usando a função parseFloat() ou parseInt().

</script>
```

Atenção:

Para operações aritméticas, é preciso utilizar a conversão do tipo, visto que, o JS entende dado como String.

parseInt() ou parseFloat()

```
let numero1 = parseInt(window.prompt("Digite o primeiro número: "))
let numero2 = parseInt(window.prompt("Digite o segundo número: "))
// let resultado = window.prompt(numero1 + numero2)
let resposta = window.alert("O resultado da soma é: " + resultado)
```

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS